



Tarea 02

Electrodinámica II

José Ignacio Rosas Sepúlveda

2026

Índice

1. Problema 1	2
1.1. Ecuación de partida	2
1.2. Geometría del problema	3
1.3. Parametrización esférica de la superficie y componentes cartesianas	3
1.4. Descomposición del campo y del tensor	4
1.5. Evaluación de las tres contribuciones	6
1.6. Interpretación física	7
2. Problema 2	9
2.1. Idea general del problema	9
2.2. Ecuaciones para los potenciales en el gauge de Coulomb	9
2.3. Solución general de la ecuación de Poisson	10
2.4. Transformaciones de gauge y libertad remanente	10
2.5. Construcción explícita de la transformación buscada	10
2.6. Interpretación física del resultado	11
2.7. Resumen final	12
3. Problema 3	13
4. Problema 4	14
4.1. Consideraciones estructurales y de simetría	14
4.2. Ecuaciones a resolver	14
4.3. Gauge de Coulomb	15
4.4. Gauge de Lorenz	15
4.5. Solución final de los campos	15
4.6. Densidad de carga y densidad de corriente	16
4.7. Interpretación física final	17

1. Problema 1

Considere un plano infinito de carga con densidad superficial de carga homogénea σ y una carga puntual q a una distancia d del plano. Usando la ecuación de balance de momentum lineal para campos electromagnéticos, calcule la fuerza que experimenta la carga debido al plano.

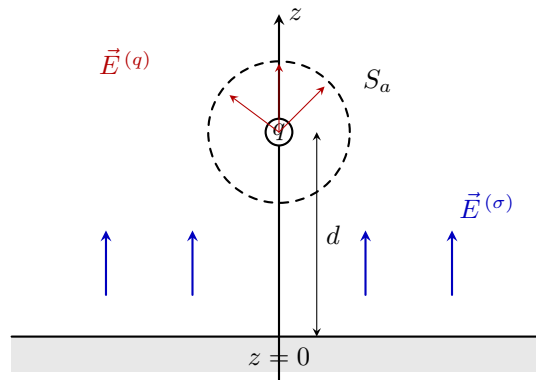
Solución:

Convención notacional. En todo este material usaremos exclusivamente la convención del apunte de Mecánica de Fluidos del profesor Navarro: un vector se escribe como $\vec{A} = A_i \hat{e}_i$, una díada como $\vec{A}\vec{B} = A_i B_j \hat{e}_i \hat{e}_j$, y la acción de un tensor sobre un vector se escribe con producto punto,

$$T \cdot \vec{c} = (T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j) \cdot (c_k \hat{e}_k) = T_{ij} c_j \hat{e}_i.$$

No usaremos representación matricial. La idea es que cada operación se vea siempre como una operación entre objetos geométricos: producto interno, producto diádico, contracción o acción tensorial.

Convención de índices. Usaremos índices $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ en notación indicial. La base cartesiana ortonormal del espacio ambiente se denotará por $\{\hat{e}_i\}$, de modo que $\vec{A} = A_i \hat{e}_i$. Cuando expandamos componentes de forma explícita, escribiremos x, y, z y las bases $\hat{e}_x, \hat{e}_y, \hat{e}_z$.



1.1 Ecuación de partida

Solución. En una situación electrostática estacionaria, la ley integral de balance de momentum lineal toma la forma

$$F_i^{\text{mec}} = \oint_{\partial V} T_{ij} n_j \, dA, \quad (1.1)$$

donde $\hat{n} = n_i \hat{e}_i$ es la normal exterior a la superficie ∂V .

En el vacío, y en ausencia de campo magnético, el tensor de tensiones de Maxwell se escribe como

$$T = T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E_k E_k \right) \hat{e}_i \hat{e}_j. \quad (1.2)$$

Equivalentemente, en notación diádica,

$$T = \varepsilon_0 \left(\vec{E}\vec{E} - \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{E}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right). \quad (1.3)$$

Qué operación se está haciendo en cada término. En la expresión anterior aparecen tres operaciones distintas:

$\vec{E}\vec{E} = E_i E_j \hat{e}_i \hat{e}_j$	: producto diádico, retorna un tensor de rango 2,
$\vec{E} \cdot \vec{E} = E_k E_k$	: producto interno o contracción, retorna un escalar,
$T \cdot \hat{n} = T_{ij} n_j \hat{e}_i$	: acción del tensor sobre la normal, retorna un vector.

Por eso no basta con “mirar” los símbolos. En cada paso hay que decir explícitamente qué operación se está ejecutando y qué tipo de objeto produce.

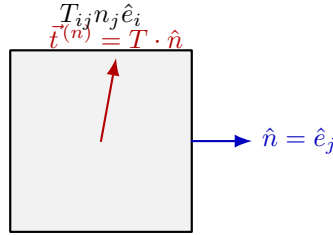
Interpretación física de los índices. La cantidad

$$(T \cdot \hat{n})_i = T_{ij}n_j$$

es la componente i -ésima de la tracción que el campo ejerce sobre una cara de normal $\hat{n}$. Así,

- el índice j está asociado a la orientación de la cara, porque se contrae con la normal n_j ;
- el índice i está asociado a la dirección de la fuerza superficial que actúa sobre esa cara.

En palabras: j indica *sobre qué cara se evalúa la tracción*, mientras que i indica *en qué dirección empuja esa tracción*.



La normal elige la cara; el tensor retorna la tracción sobre esa cara.

1.2 Geometría del problema

Ubicamos el sistema de referencia de modo que el plano cargado coincida con $z = 0$ y la carga puntual se encuentre en la posición

$$\vec{x}_q = (0, 0, d), \quad d > 0. \quad (1.4)$$

En el semiespacio $z > 0$, el campo del plano es uniforme y está dado por

$$E_i^{(\sigma)} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \delta_{iz}. \quad (1.5)$$

En componentes cartesianas explícitas,

$$E_x^{(\sigma)} = 0, \quad E_y^{(\sigma)} = 0, \quad E_z^{(\sigma)} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (1.6)$$

Tomamos como volumen V la bola de radio a centrada en la carga, con frontera esférica S_a , exigiendo $a < d$. Así, la fuerza mecánica sobre la materia contenida en V coincide con la fuerza sobre la carga puntual.

Elección correcta de la superficie. La ley integral es válida para cualquier superficie cerrada. Sin embargo, si se quiere obtener la fuerza sobre la carga puntual, conviene escoger una superficie que encierre únicamente a dicha carga. Esa es la razón por la cual la esfera se centra en q y no en el plano ni en otro punto del espacio.

1.3 Parametrización esférica de la superficie y componentes cartesianas

Aquí conviene separar dos ideas.

- La *base del espacio ambiente* sigue siendo la base cartesiana ortonormal $\{\hat{e}_x, \hat{e}_y, \hat{e}_z\}$. Por eso seguimos escribiendo E_i , T_{ij} y n_i .
- La *superficie de integración* se parametriza naturalmente por coordenadas angulares (θ, φ) , porque es una esfera.

Es decir: *no cambiamos todo el cálculo a coordenadas esféricas*; solamente parametrizamos la superficie. Esto es completamente riguroso y, para este problema, es lo más limpio.

Una parametrización conveniente de S_a es

$$\vec{x}(\theta, \varphi) = \vec{x}_q + a \hat{n}(\theta, \varphi), \quad (1.7)$$

con

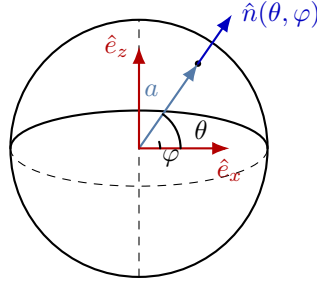
$$\hat{n}(\theta, \varphi) = \sin \theta \cos \varphi \hat{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \hat{e}_y + \cos \theta \hat{e}_z. \quad (1.8)$$

Por lo tanto,

$$n_x = \sin \theta \cos \varphi, \quad n_y = \sin \theta \sin \varphi, \quad n_z = \cos \theta, \quad (1.9)$$

y el elemento de área es

$$dA = a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (1.10)$$



La esfera se parametriza por (θ, φ) , pero las componentes siguen siendo cartesianas.

Identidades geométricas sobre la esfera. Las siguientes identidades se usarán repetidamente:

$$\oint_{S_a} n_i \, dA = 0, \quad \oint_{S_a} n_i n_j \, dA = \frac{4\pi a^2}{3} \delta_{ij}. \quad (1.11)$$

La primera se verifica, por ejemplo, integrando $n_x = \sin \theta \cos \varphi$ sobre la esfera y observando que $\int_0^{2\pi} \cos \varphi \, d\varphi = 0$. La segunda expresa la isotropía angular de la esfera.

1.4 Descomposición del campo y del tensor

Sobre la esfera S_a , el campo total es la suma

$$\vec{E} = \vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)}, \quad E_i = E_i^{(q)} + E_i^{(\sigma)}. \quad (1.12)$$

La contribución de la carga puntual, evaluada sobre la esfera de radio a , es radial:

$$E_i^{(q)} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} n_i. \quad (1.13)$$

Si definimos

$$C := \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}, \quad (1.14)$$

entonces

$$\vec{E}^{(q)} = C \hat{n}. \quad (1.15)$$

El tensor total se descompone naturalmente en tres contribuciones:

$$T = T^{(qq)} + T^{(q\sigma)} + T^{(\sigma\sigma)}, \quad (1.16)$$

donde

$$T^{(qq)} = \epsilon_0 \left(\vec{E}^{(q)} \vec{E}^{(q)} - \frac{1}{2} (\vec{E}^{(q)} \cdot \vec{E}^{(q)}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right), \quad (1.17)$$

$$T^{(\sigma\sigma)} = \epsilon_0 \left(\vec{E}^{(\sigma)} \vec{E}^{(\sigma)} - \frac{1}{2} (\vec{E}^{(\sigma)} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right), \quad (1.18)$$

$$T^{(q\sigma)} = \epsilon_0 \left(\vec{E}^{(q)} \vec{E}^{(\sigma)} + \vec{E}^{(\sigma)} \vec{E}^{(q)} - (\vec{E}^{(q)} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right). \quad (1.19)$$

En componentes,

$$T^{(q\sigma)} = T_{ij}^{(q\sigma)} \hat{e}_i \hat{e}_j, \quad T_{ij}^{(q\sigma)} = \epsilon_0 \left(E_i^{(q)} E_j^{(\sigma)} + E_i^{(\sigma)} E_j^{(q)} - \delta_{ij} E_k^{(q)} E_k^{(\sigma)} \right). \quad (1.20)$$

Por qué aparece esta descomposición. La razón no es que el tensor “tenga dos índices”. La razón es que depende *cuadráticamente* del campo total. En efecto,

$$T = \varepsilon_0 \left[(\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)})(\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)}) - \frac{1}{2}((\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)}) \cdot (\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)})) \hat{e}_i \hat{e}_i \right] \quad (1.21)$$

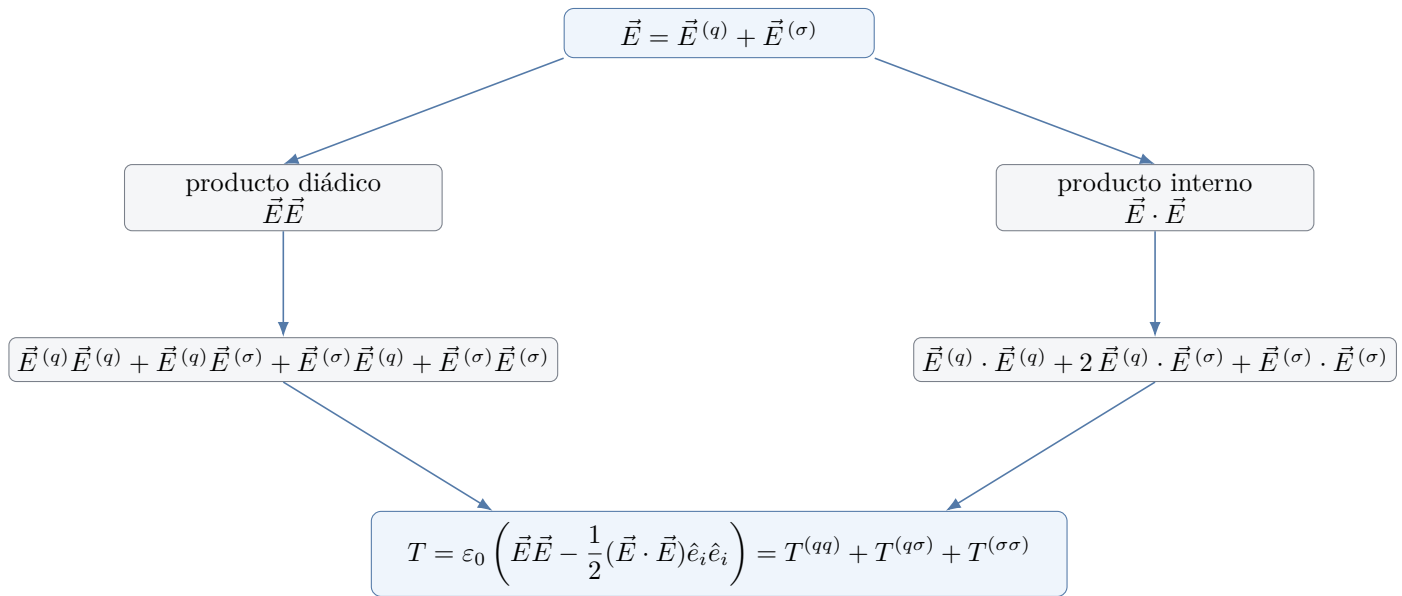
$$= \varepsilon_0 \left[\vec{E}^{(q)} \vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(q)} \vec{E}^{(\sigma)} + \vec{E}^{(\sigma)} \vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)} \vec{E}^{(\sigma)} \right] \quad (1.22)$$

$$- \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\vec{E}^{(q)} \cdot \vec{E}^{(q)} + 2 \vec{E}^{(q)} \cdot \vec{E}^{(\sigma)} + \vec{E}^{(\sigma)} \cdot \vec{E}^{(\sigma)} \right] \hat{e}_i \hat{e}_i. \quad (1.23)$$

Aquí se usó:

- bilinealidad del producto diádico, para expandir $(\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)})(\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)})$;
- bilinealidad del producto interno, para expandir $(\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)}) \cdot (\vec{E}^{(q)} + \vec{E}^{(\sigma)})$.

Agrupando términos puros y mixtos se obtiene exactamente la descomposición anterior.



Lectura física de la descomposición. La figura resume el punto delicado de la cuenta. Primero se expande el diádico $\vec{E}\vec{E}$, lo que produce cuatro términos tensoriales. Luego se expande el producto interno $\vec{E} \cdot \vec{E}$, lo que produce tres contribuciones escalares, porque los términos cruzados son iguales. Finalmente, al combinar ambas expansiones en la definición de T , los términos puros se agrupan en $T^{(qq)}$ y $T^{(\sigma\sigma)}$, mientras que los términos mixtos se reúnen en $T^{(q\sigma)}$.

Físicamente:

- $T^{(qq)}$ describe las tensiones del campo propio de la carga;
- $T^{(\sigma\sigma)}$ describe las tensiones del campo uniforme del plano, tomado aisladamente;
- $T^{(q\sigma)}$ describe cómo ambos campos se entrelazan al formar el campo total.

La fuerza neta sobre la carga está codificada precisamente en esta última pieza.

Desarrollo explícito a nivel de componentes. Si escribimos

$$E_i = E_i^{(q)} + E_i^{(\sigma)},$$

entonces cada entrada del diádico total se expande como

$$E_i E_j = (E_i^{(q)} + E_i^{(\sigma)})(E_j^{(q)} + E_j^{(\sigma)}) = E_i^{(q)} E_j^{(q)} + E_i^{(q)} E_j^{(\sigma)} + E_i^{(\sigma)} E_j^{(q)} + E_i^{(\sigma)} E_j^{(\sigma)}.$$

En cambio, el escalar $E_k E_k$ se expande con contracción sobre k :

$$\begin{aligned} E_k E_k &= (E_k^{(q)} + E_k^{(\sigma)})(E_k^{(q)} + E_k^{(\sigma)}) \\ &= E_k^{(q)} E_k^{(q)} + E_k^{(q)} E_k^{(\sigma)} + E_k^{(\sigma)} E_k^{(q)} + E_k^{(\sigma)} E_k^{(\sigma)} \\ &= E_k^{(q)} E_k^{(q)} + 2E_k^{(q)} E_k^{(\sigma)} + E_k^{(\sigma)} E_k^{(\sigma)}. \end{aligned}$$

La diferencia entre ambas expansiones es justamente la presencia o ausencia de contracción.

1.5 Evaluación de las tres contribuciones

La fuerza buscada es

$$F_i^{\text{mec}} = \oint_{S_a} T_{ij}^{(qq)} n_j \, dA + \oint_{S_a} T_{ij}^{(q\sigma)} n_j \, dA + \oint_{S_a} T_{ij}^{(\sigma\sigma)} n_j \, dA. \quad (1.24)$$

Analizamos término por término.

1.5.1 Parte pura de la carga

Como $\vec{E}^{(q)} = C\hat{n}$, se tiene

$$T^{(qq)} = \varepsilon_0 C^2 \left(\hat{n}\hat{n} - \frac{1}{2}(\hat{n} \cdot \hat{n}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right). \quad (1.25)$$

Pero $\hat{n} \cdot \hat{n} = 1$, porque $\hat{n}$ es unitario. Luego,

$$T^{(qq)} = \varepsilon_0 C^2 \left(\hat{n}\hat{n} - \frac{1}{2} \hat{e}_i \hat{e}_i \right). \quad (1.26)$$

Ahora hacemos actuar este tensor sobre $\hat{n}$:

$$T^{(qq)} \cdot \hat{n} = \varepsilon_0 C^2 \left[(\hat{n}\hat{n}) \cdot \hat{n} - \frac{1}{2}(\hat{e}_i \hat{e}_i) \cdot \hat{n} \right] \quad (1.27)$$

$$= \varepsilon_0 C^2 \left[\hat{n}(\hat{n} \cdot \hat{n}) - \frac{1}{2} \hat{n} \right] \quad (1.28)$$

$$= \frac{\varepsilon_0 C^2}{2} \hat{n}. \quad (1.29)$$

En el primer término se usó la regla del apunte de Navarro

$$\vec{a}\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}).$$

Por lo tanto,

$$\oint_{S_a} T^{(qq)} \cdot \hat{n} \, dA = \frac{\varepsilon_0 C^2}{2} \oint_{S_a} \hat{n} \, dA = \vec{0}. \quad (1.30)$$

Equivalente indicialmente,

$$\oint_{S_a} T_{ij}^{(qq)} n_j \, dA = 0. \quad (1.31)$$

1.5.2 Parte pura del plano

Como $\vec{E}^{(\sigma)}$ es constante sobre la esfera, el tensor $T^{(\sigma\sigma)}$ también es constante. Entonces

$$\oint_{S_a} T^{(\sigma\sigma)} \cdot \hat{n} \, dA = T^{(\sigma\sigma)} \cdot \oint_{S_a} \hat{n} \, dA = \vec{0}, \quad (1.32)$$

y por tanto

$$\oint_{S_a} T_{ij}^{(\sigma\sigma)} n_j \, dA = 0. \quad (1.33)$$

1.5.3 Término mixto

Aquí está la contribución relevante. Sustituyendo $\vec{E}^{(q)} = C\hat{n}$ en la parte mixta,

$$T^{(q\sigma)} = \varepsilon_0 C \left(\hat{n} \vec{E}^{(\sigma)} + \vec{E}^{(\sigma)} \hat{n} - (\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{e}_i \hat{e}_i \right). \quad (1.34)$$

Hacemos actuar este tensor sobre $\hat{n}$:

$$T^{(q\sigma)} \cdot \hat{n} = \varepsilon_0 C \left[(\hat{n} \vec{E}^{(\sigma)}) \cdot \hat{n} + (\vec{E}^{(\sigma)} \hat{n}) \cdot \hat{n} - (\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) (\hat{e}_i \hat{e}_i) \cdot \hat{n} \right] \quad (1.35)$$

$$= \varepsilon_0 C \left[\hat{n} (\vec{E}^{(\sigma)} \cdot \hat{n}) + \vec{E}^{(\sigma)} (\hat{n} \cdot \hat{n}) - (\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{n} \right] \quad (1.36)$$

$$= \varepsilon_0 C \left[\hat{n} (\vec{E}^{(\sigma)} \cdot \hat{n}) + \vec{E}^{(\sigma)} - (\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{n} \right] \quad (1.37)$$

$$= \varepsilon_0 C \vec{E}^{(\sigma)}. \quad (1.38)$$

En la segunda línea se usaron, de forma explícita, las reglas

$$\vec{a} \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} (\vec{b} \cdot \vec{c}), \quad (\hat{e}_i \hat{e}_i) \cdot \vec{c} = \vec{c}.$$

Además, los términos primero y tercero se cancelan porque representan el mismo vector.

$$(\hat{n} \vec{E}^{(\sigma)}) \cdot \hat{n} = \hat{n} (\vec{E}^{(\sigma)} \cdot \hat{n})$$

$$(\vec{E}^{(\sigma)} \hat{n}) \cdot \hat{n} = \vec{E}^{(\sigma)} (\hat{n} \cdot \hat{n}) = \vec{E}^{(\sigma)}$$

$$(\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) (\hat{e}_i \hat{e}_i) \cdot \hat{n} = (\hat{n} \cdot \vec{E}^{(\sigma)}) \hat{n}$$

El primer y el tercer término se cancelan porque ambos son el mismo vector paralelo a $\hat{n}$. Sobrevive solo la contribución $\vec{E}^{(\sigma)}$.

Como $\varepsilon_0 C = q/(4\pi a^2)$, resulta

$$T^{(q\sigma)} \cdot \hat{n} = \frac{q}{4\pi a^2} \vec{E}^{(\sigma)}. \quad (1.39)$$

Integrando sobre la esfera,

$$\vec{F}^{\text{mec}} = \oint_{S_a} T^{(q\sigma)} \cdot \hat{n} \, dA \quad (1.40)$$

$$= \frac{q}{4\pi a^2} \vec{E}^{(\sigma)} \oint_{S_a} dA \quad (1.41)$$

$$= \frac{q}{4\pi a^2} (4\pi a^2) \vec{E}^{(\sigma)} \quad (1.42)$$

$$= q \vec{E}^{(\sigma)}. \quad (1.43)$$

Por lo tanto,

$$F_i^{\text{mec}} = q E_i^{(\sigma)}. \quad (1.44)$$

Finalmente,

$$F_i^{\text{mec}} = \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0} \delta_{iz}. \quad (1.45)$$

En componentes cartesianas explícitas,

$$F_x = 0, \quad F_y = 0, \quad F_z = \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (1.46)$$

Y en forma vectorial,

$$\vec{F}^{\text{mec}} = \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{e}_z. \quad (1.47)$$

1.6 Interpretación física

La fuerza aparece porque el campo propio de la carga rompe la isotropía del patrón de tensiones cuando se superpone con el campo uniforme del plano. Las contribuciones puras $T^{(qq)}$ y $T^{(\sigma\sigma)}$ no producen fuerza neta sobre la esfera: la primera por simetría radial y la segunda por uniformidad del campo externo. El efecto físico real está codificado en el término mixto, que describe la interacción entre ambos campos.

Lectura física de cada bloque. La descomposición

$$T = T^{(qq)} + T^{(q\sigma)} + T^{(\sigma\sigma)}$$

puede interpretarse así:

- $T^{(qq)}$ mide cómo el campo de la propia carga distribuye tensiones en torno a ella,
- $T^{(\sigma\sigma)}$ mide las tensiones del campo uniforme del plano tomado aisladamente,
- $T^{(q\sigma)}$ mide cómo ambos campos se entrelazan al formar el campo total.

La primera pieza es esféricamente simétrica alrededor de la carga, la segunda es espacialmente uniforme sobre la esfera pequeña, y la tercera introduce una anisotropía privilegiando la dirección del campo externo. Esa anisotropía es precisamente la huella tensorial de la fuerza neta.

Resultado final y lectura conceptual. La cuenta completa reproduce la forma familiar de la fuerza de Lorentz para una carga en un campo electrostático externo,

$$\vec{F}_{\text{mec}} = q\vec{E}^{(\sigma)}.$$

La diferencia es que aquí ese resultado emerge a partir del flujo del tensor de tensiones de Maxwell. En otras palabras: el campo electromagnético no solo almacena energía, sino que también transporta momentum, y esa transferencia de momentum se manifiesta como fuerza mecánica sobre la carga.

2. Problema 2

Demuestre que, en el gauge de Coulomb, siempre es posible realizar una transformación de gauge que permita elegir potenciales tales que

$$\phi(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'. \quad (2.1)$$

Solución:

2.1 Idea general del problema

La afirmación tiene dos partes conceptuales distintas:

1. Primero, debemos estar trabajando ya dentro de la familia de potenciales que satisfacen el **gauge de Coulomb**, es decir,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0. \quad (2.2)$$

2. Después, una vez impuesta esa condición, debemos mostrar que aún queda una **libertad remanente de gauge** suficientemente grande como para elegir la parte escalar de los potenciales en la forma coulombiana usual.

La estructura matemática detrás de esto es la siguiente: en el gauge de Coulomb, el potencial escalar satisface una ecuación de Poisson en cada instante de tiempo. La solución de Poisson no es única: siempre puede sumarse una función armónica. La tarea consiste en demostrar que esa parte armónica puede eliminarse mediante una transformación de gauge que preserve el gauge de Coulomb.

Interpretación física. El punto físico es muy importante. Los campos eléctricos y magnéticos son los observables, mientras que los potenciales no lo son: sólo están definidos *hasta transformaciones de gauge*. Por eso, si una parte del potencial escalar no cambia los campos, debemos poder moverla o eliminarla escogiendo otra representación equivalente del mismo campo electromagnético.

2.2 Ecuaciones para los potenciales en el gauge de Coulomb

Partimos de las definiciones usuales

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}. \quad (2.3)$$

En un medio lineal, isótropo y homogéneo, al reemplazar estas expresiones en las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell se obtiene

$$\nabla^2 \phi + \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon}, \quad (2.4)$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\mu \vec{J}. \quad (2.5)$$

Si imponemos el gauge de Coulomb,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0, \quad (2.6)$$

entonces la primera ecuación se desacopla y toma la forma

$$\nabla^2 \phi(\vec{x}, t) = -\frac{\rho(\vec{x}, t)}{\epsilon}. \quad (2.7)$$

Esta ecuación debe entenderse de la siguiente manera: para cada tiempo fijo t , el potencial escalar es una solución de la ecuación de Poisson en la variable espacial $\vec{x}$.

2.3 Solución general de la ecuación de Poisson

Sea

$$\phi_C(\vec{x}, t) := \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'. \quad (2.8)$$

Sabemos, por la teoría usual de Green para la ecuación de Poisson, que esta función satisface

$$\nabla^2 \phi_C(\vec{x}, t) = -\frac{\rho(\vec{x}, t)}{\epsilon}. \quad (2.9)$$

Ahora bien, si $\phi(\vec{x}, t)$ es *cualquier* otra solución de (2.7), entonces la diferencia

$$h(\vec{x}, t) := \phi(\vec{x}, t) - \phi_C(\vec{x}, t) \quad (2.10)$$

satisface

$$\nabla^2 h(\vec{x}, t) = 0. \quad (2.11)$$

Por lo tanto, la solución general de (2.7) puede escribirse como

$$\phi(\vec{x}, t) = \phi_C(\vec{x}, t) + h(\vec{x}, t), \quad \nabla^2 h(\vec{x}, t) = 0. \quad (2.12)$$

Qué significa matemáticamente esta descomposición. La expresión (2.12) separa el potencial escalar en dos piezas:

- una pieza *forzada por las fuentes*, ϕ_C , determinada por ρ ;
- una pieza *homogénea*, h , que satisface la ecuación de Laplace y no está fijada por la densidad de carga.

Justamente esta segunda pieza es la que queremos eliminar usando la libertad remanente de gauge.

2.4 Transformaciones de gauge y libertad remanente

Las transformaciones de gauge son

$$\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}\chi, \quad \phi' = \phi + \frac{\partial\chi}{\partial t}. \quad (2.13)$$

Si ya estamos en el gauge de Coulomb, y deseamos permanecer en él después de la transformación, debemos exigir

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = 0. \quad (2.14)$$

Usando (2.13),

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} - \vec{\nabla}\chi) = \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{A}}_{=0} - \nabla^2 \chi. \quad (2.15)$$

Luego, la condición necesaria y suficiente para que la transformación preserve el gauge de Coulomb es

$$\nabla^2 \chi = 0. \quad (2.16)$$

Esta es precisamente la llamada **libertad remanente** del gauge de Coulomb: dentro de la familia de potenciales que satisfacen $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$, todavía podemos realizar transformaciones generadas por funciones armónicas.

2.5 Construcción explícita de la transformación buscada

Queremos escoger χ de manera que el nuevo potencial escalar sea exactamente ϕ_C . Partimos de (2.12) y pedimos

$$\phi' \stackrel{!}{=} \phi_C. \quad (2.17)$$

Usando (2.13), esto equivale a

$$\phi + \frac{\partial\chi}{\partial t} = \phi_C. \quad (2.18)$$

Sustituyendo $\phi = \phi_C + h$,

$$\phi_C + h + \frac{\partial \chi}{\partial t} = \phi_C, \quad (2.19)$$

y por lo tanto debe cumplirse

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} = -h. \quad (2.20)$$

Una elección explícita es

$$\chi(\vec{x}, t) := - \int_{t_0}^t h(\vec{x}, \tau) d\tau, \quad (2.21)$$

donde t_0 es un tiempo de referencia arbitrario.

Ahora debemos verificar que esta elección preserva el gauge de Coulomb. Aplicando el Laplaciano a (2.21),

$$\nabla^2 \chi(\vec{x}, t) = - \int_{t_0}^t \nabla^2 h(\vec{x}, \tau) d\tau. \quad (2.22)$$

Pero por (2.11), $\nabla^2 h = 0$ para todo tiempo, de modo que

$$\nabla^2 \chi(\vec{x}, t) = 0. \quad (2.23)$$

Esto demuestra que la transformación propuesta pertenece efectivamente a la libertad remanente del gauge de Coulomb.

Finalmente, derivando (2.21) respecto del tiempo,

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} = -h, \quad (2.24)$$

como se requería. Luego,

$$\phi' = \phi + \frac{\partial \chi}{\partial t} = (\phi_C + h) - h = \phi_C. \quad (2.25)$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\phi'(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'.} \quad (2.26)$$

Esto es exactamente lo que se quería demostrar.

2.6 Interpretación física del resultado

El resultado obtenido puede leerse físicamente así:

1. En el gauge de Coulomb, el potencial escalar satisface una ecuación instantánea de Poisson. Por eso su forma natural se parece a la del caso electrostático.
2. Sin embargo, esa ecuación no fija a ϕ en forma única: siempre puede agregarse una solución homogénea de Laplace.
3. Esa ambigüedad no corresponde a nueva física. Se trata sólo de una redundancia en la descripción en términos de potenciales.
4. La transformación de gauge construida arriba elimina precisamente esa parte no física y deja a ϕ en su forma coulombiana pura.

Cuidado conceptual. No debe confundirse este resultado con la afirmación de que el potencial escalar en el gauge de Coulomb describe por sí solo toda la física. En situaciones dinámicas, la información radiativa del campo electromagnético sigue estando contenida en el potencial vectorial. Lo que ocurre es que, dentro de este gauge, la parte escalar puede elegirse en la forma instantánea de Coulomb, mientras que la dinámica verdaderamente radiativa queda contenida en $\vec{A}$.

2.7 Resumen final

La demostración completa se resume en tres pasos:

1. En el gauge de Coulomb, ϕ satisface la ecuación de Poisson $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon$.
2. Toda solución de esta ecuación puede escribirse como la suma de la solución coulombiana particular y una función armónica: $\phi = \phi_C + h$, con $\nabla^2 h = 0$.
3. La libertad remanente del gauge de Coulomb permite realizar transformaciones generadas por funciones armónicas χ . Escogiendo $\partial_t\chi = -h$, se obtiene un nuevo potencial escalar exactamente igual a ϕ_C .

Por lo tanto, queda demostrado que *en el gauge de Coulomb siempre es posible elegir los potenciales de modo que el potencial escalar adopte la forma coulombiana instantánea*.

3. Problema 3

Demuestre “en el gauge de Coulomb”, siempre es posible (realizar una transformación de gauge que permite) elegir $\phi \neq 0$ en regiones donde $\rho = 0$.

Solución:

Del problema anterior, en gauge de Coulomb podemos elegir el potencial escalar en la forma

$$\phi(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'. \quad (3.1)$$

La integral se realiza sobre las fuentes en todo el espacio. Por eso, que $\rho(\vec{x}, t) = 0$ en una región no obliga a que el potencial sea cero en esa misma región: las cargas situadas fuera de ella siguen contribuyendo a la integral.

Localmente, si $\rho = 0$, la ecuación de Poisson se reduce a

$$\nabla^2 \phi = 0. \quad (3.2)$$

Esto sólo implica que ϕ es armónica en esa región, no que deba anularse.

Como ejemplo, para una carga puntual q situada en el origen,

$$\phi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon r}. \quad (3.3)$$

En cualquier región que no contenga al origen se cumple $\rho = 0$ y, sin embargo, $\phi \neq 0$. Por tanto,

$$\boxed{\rho = 0 \text{ localmente} \not\Rightarrow \phi = 0.} \quad (3.4)$$

4. Problema 4

Considere un campo electromagnético descrito, en coordenadas cartesianas (x, y, z) , por los siguientes potenciales:

$$\phi(\vec{x}, t) = cA_1k_1 \cos(k_1(z - ct)), \quad (4.1)$$

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = A_2 \sin[k_2(x - ct)] \hat{e}_y + A_1k_1 \cos(k_1(z - ct)) \hat{e}_z, \quad (4.2)$$

donde A_0, A_1, k_1 y k_2 son constantes, y $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$.

- ¿Satisfacen estos potenciales el gauge de Coulomb?
- ¿Satisfacen estos potenciales el gauge de Lorenz?
- Calcule los campos eléctrico y magnético asociados.
- Determine la densidad de carga $\rho(\vec{x})$ y la densidad de corriente $\vec{J}(\vec{x})$ asociadas a este campo.
- A partir de sus resultados anteriores, interprete físicamente el campo electromagnético descrito por estos potenciales. ¿Qué situación física describen? ¿Qué interpretación física tiene cada una de las constantes?

Nota de transcripción. El enunciado original enumera A_0, A_1, k_1, k_2 , pero las expresiones dependen de A_1 y A_2 ; en la resolución se mantienen las constantes que aparecen efectivamente en los potenciales.

Solución:

4.1 Consideraciones estructurales y de simetría

Definimos

$$\xi_1 := k_1(z - ct), \quad \xi_2 := k_2(x - ct). \quad (4.3)$$

Entonces

$$\phi = cA_1k_1 \cos \xi_1, \quad \vec{A} = A_2 \sin \xi_2 \hat{e}_y + A_1k_1 \cos \xi_1 \hat{e}_z. \quad (4.4)$$

La estructura del problema sugiere dos piezas distintas:

- una parte transversal, dirigida según $\hat{e}_y$, con dependencia $x - ct$, que sugiere propagación en dirección $+\hat{e}_x$;
- una parte longitudinal, dirigida según $\hat{e}_z$, acompañada por un potencial escalar con la misma fase $z - ct$.

4.2 Ecuaciones a resolver

Trabajaremos con

$$\nabla \cdot \vec{A} \stackrel{?}{=} 0 \quad (\text{gauge de Coulomb}), \quad (4.5)$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} \stackrel{?}{=} 0 \quad (\text{gauge de Lorenz}), \quad (4.6)$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad (4.7)$$

y, para las fuentes,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (4.8)$$

4.3 Gauge de Coulomb

Las componentes de $\vec{A}$ son

$$A_x = 0, \quad A_y = A_2 \sin \xi_2, \quad A_z = A_1 k_1 \cos \xi_1. \quad (4.9)$$

Entonces

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (4.10)$$

$$= 0 + 0 + \frac{\partial}{\partial z} (A_1 k_1 \cos \xi_1). \quad (4.11)$$

Como $\partial \xi_1 / \partial z = k_1$,

$$\frac{\partial A_z}{\partial z} = A_1 k_1 (-\sin \xi_1) k_1 = -A_1 k_1^2 \sin \xi_1. \quad (4.12)$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{A} = -A_1 k_1^2 \sin \xi_1 \neq 0 \quad \text{en general.}} \quad (4.13)$$

Luego, los potenciales dados no satisfacen el gauge de Coulomb.

4.4 Gauge de Lorenz

Ahora calculamos

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t}. \quad (4.14)$$

Partimos de

$$\phi = c A_1 k_1 \cos \xi_1, \quad \frac{\partial \xi_1}{\partial t} = -c k_1. \quad (4.15)$$

Entonces

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = c A_1 k_1 \frac{\partial}{\partial t} (\cos \xi_1) \quad (4.16)$$

$$= c A_1 k_1 (-\sin \xi_1) (-c k_1) \quad (4.17)$$

$$= c^2 A_1 k_1^2 \sin \xi_1. \quad (4.18)$$

Luego,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = A_1 k_1^2 \sin \xi_1. \quad (4.19)$$

Al sumar con la divergencia ya calculada,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} = A_1 k_1^2 \sin \xi_1 - A_1 k_1^2 \sin \xi_1 = 0. \quad (4.20)$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} = 0,} \quad (4.21)$$

y los potenciales sí satisfacen el gauge de Lorenz.

4.5 Solución final de los campos

4.5.1 Campo eléctrico

Como ϕ depende solo de z y t ,

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{e}_z. \quad (4.22)$$

Además,

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = cA_1k_1 \frac{\partial}{\partial z}(\cos \xi_1) \quad (4.23)$$

$$= cA_1k_1(-\sin \xi_1)k_1 \quad (4.24)$$

$$= -cA_1k_1^2 \sin \xi_1. \quad (4.25)$$

Por tanto,

$$-\nabla \phi = cA_1k_1^2 \sin \xi_1 \hat{e}_z. \quad (4.26)$$

Ahora derivamos temporalmente $\vec{A}$:

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = A_2 \cos \xi_2 \frac{\partial \xi_2}{\partial t} \hat{e}_y + A_1k_1(-\sin \xi_1) \frac{\partial \xi_1}{\partial t} \hat{e}_z \quad (4.27)$$

$$= A_2 \cos \xi_2(-ck_2)\hat{e}_y + A_1k_1(-\sin \xi_1)(-ck_1)\hat{e}_z \quad (4.28)$$

$$= -cA_2k_2 \cos \xi_2 \hat{e}_y + cA_1k_1^2 \sin \xi_1 \hat{e}_z. \quad (4.29)$$

Entonces,

$$-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = cA_2k_2 \cos \xi_2 \hat{e}_y - cA_1k_1^2 \sin \xi_1 \hat{e}_z. \quad (4.30)$$

Sumando ambas contribuciones,

$$\boxed{\vec{E} = cA_2k_2 \cos(k_2(x - ct)) \hat{e}_y.} \quad (4.31)$$

4.5.2 Campo magnético

Como $A_x = 0$, $A_y = A_2 \sin \xi_2$ y $A_z = A_1k_1 \cos \xi_1$, resulta

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} \right) \hat{e}_z, \quad (4.32)$$

pues los demás términos del rotor se anulan. Ahora,

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} = A_2 \cos \xi_2 \frac{\partial \xi_2}{\partial x} \quad (4.33)$$

$$= A_2k_2 \cos \xi_2. \quad (4.34)$$

Luego,

$$\boxed{\vec{B} = A_2k_2 \cos(k_2(x - ct)) \hat{e}_z.} \quad (4.35)$$

Interpretación física de los campos. Los campos físicos dependen únicamente de la pieza proporcional a A_2 . La contribución proporcional a A_1 desaparece de $\vec{E}$ y de $\vec{B}$, lo que ya sugiere que se trata de una parte de gauge puro.

4.6 Densidad de carga y densidad de corriente

4.6.1 Densidad de carga

De la ley de Gauss,

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}. \quad (4.36)$$

Como $\vec{E}$ solo tiene componente y y depende de x y t ,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0. \quad (4.37)$$

Por tanto,

$$\boxed{\rho = 0.} \quad (4.38)$$

4.6.2 Densidad de corriente

Usamos la ley de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (4.39)$$

Como $\vec{B} = B_z \hat{e}_z$ con $B_z = A_2 k_2 \cos \xi_2$,

$$\nabla \times \vec{B} = -\frac{\partial B_z}{\partial x} \hat{e}_y. \quad (4.40)$$

Pero

$$\frac{\partial B_z}{\partial x} = A_2 k_2 \frac{\partial}{\partial x} (\cos \xi_2) \quad (4.41)$$

$$= A_2 k_2 (-\sin \xi_2) k_2 \quad (4.42)$$

$$= -A_2 k_2^2 \sin \xi_2, \quad (4.43)$$

de modo que

$$\nabla \times \vec{B} = A_2 k_2^2 \sin \xi_2 \hat{e}_y. \quad (4.44)$$

Por otra parte,

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = c A_2 k_2 \frac{\partial}{\partial t} (\cos \xi_2) \hat{e}_y \quad (4.45)$$

$$= c A_2 k_2 (-\sin \xi_2) (-c k_2) \hat{e}_y \quad (4.46)$$

$$= c^2 A_2 k_2^2 \sin \xi_2 \hat{e}_y. \quad (4.47)$$

Entonces,

$$\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{c^2} c^2 A_2 k_2^2 \sin \xi_2 \hat{e}_y = A_2 k_2^2 \sin \xi_2 \hat{e}_y. \quad (4.48)$$

Comparando con $\nabla \times \vec{B}$, se concluye que

$$\mu_0 \vec{J} = \vec{0}, \quad (4.49)$$

y por tanto

$$\boxed{\vec{J} = \vec{0}.} \quad (4.50)$$

4.7 Interpretación física final

Los resultados pueden resumirse así:

1. Los potenciales no están en gauge de Coulomb, pero sí en gauge de Lorenz.
2. Los campos físicos son

$$\vec{E} = c A_2 k_2 \cos(k_2(x - ct)) \hat{e}_y, \quad \vec{B} = A_2 k_2 \cos(k_2(x - ct)) \hat{e}_z. \quad (4.51)$$

3. Se trata de una onda electromagnética plana propagándose en dirección $+\hat{e}_x$, polarizada linealmente según $\hat{e}_y$.
4. No hay fuentes materiales: $\rho = 0$ y $\vec{J} = 0$.
5. La parte proporcional a A_1 no contribuye a los campos; representa una transformación de gauge pura.

En efecto, si definimos

$$\chi(\vec{x}, t) = A_1 \sin(k_1(z - ct)), \quad (4.52)$$

entonces

$$\nabla \chi = A_1 k_1 \cos \xi_1 \hat{e}_z, \quad -\frac{\partial \chi}{\partial t} = c A_1 k_1 \cos \xi_1, \quad (4.53)$$

que reproducen exactamente la parte proporcional a A_1 de $\vec{A}$ y de ϕ . Esto verifica que dicha contribución es de gauge puro.

Resumen físico en dos líneas. La configuración física real es una onda plana electromagnética en el vacío, propagándose según $+\hat{e}_x$ con polarización lineal $\hat{e}_y$. La parte asociada a A_1 no transporta campo físico: solo cambia la representación gauge de los potenciales.